

pr3

Iker Fernandez (1704341) Enola Garcia (1708253) Didac Campuzano (1703766)
Marta Baurier (1668618) Jana Labrador (1704595)

2026-03-25

1 Creuar dades

Creuem les dades de totes les bases de dades, el codi el podem veure a l'annex¹

2 Preparar taula

Table 1: Característiques de la població

	Control	Cas	P_valor
n	524	131	
Sexe = M (%)	108 (20.6)	27 (20.6)	1.000
Edat (%)			1.000
51-65	28 (5.3)	7 (5.3)	
66-81	172 (32.8)	43 (32.8)	
82-95	324 (61.8)	81 (61.8)	
MatchCC (mean (SD))	71.00 (37.85)	71.00 (37.96)	1.000
PES (mean (SD))	67.53 (13.04)	64.84 (11.68)	0.173
TALLA (mean (SD))	155.47 (8.02)	152.36 (7.83)	0.036
IMC (mean (SD))	27.76 (4.83)	27.55 (4.90)	0.809
Smoker (%)			0.001
No Fumador	502 (95.8)	117 (89.3)	
Fumador Actiu	16 (3.1)	6 (4.6)	
Ex-Fumador	6 (1.1)	8 (6.1)	
ALCOHOL (%)			0.058
No consumeix	465 (88.7)	123 (93.9)	
Poc consum	56 (10.7)	6 (4.6)	
Consum moderat	3 (0.6)	2 (1.5)	
Artritis_reumatoide = 1 (%)	5 (1.0)	1 (0.8)	1.000
Fractura = 1 (%)	2 (0.4)	55 (42.0)	<0.001
NFractura (%)			<0.001
0	522 (99.6)	76 (58.0)	
1	2 (0.4)	48 (36.6)	
>=2	0 (0.0)	7 (5.3)	
Diabetis = 1 (%)	118 (22.5)	45 (34.4)	0.007

¹Annex A.1

tipus_diabetis (%)			0.007
No diabetis	406 (77.5)	86 (65.6)	
Tipus 1	4 (0.8)	0 (0.0)	
Tipus 2	114 (21.8)	45 (34.4)	
Osteoporosi = 1 (%)	13 (2.5)	17 (13.0)	<0.001
Densitometries = 1 (%)	0 (0.0)	8 (6.1)	<0.001
neoplasia = 1 (%)	61 (11.6)	12 (9.2)	0.514
HiperTiroidisme = 1 (%)	3 (0.6)	4 (3.1)	0.046
Malnutricio = 1 (%)	1 (0.2)	3 (2.3)	0.033
Malabsorcio = 1 (%)	1 (0.2)	0 (0.0)	1.000
Malaltia_Hep_Cro = 1 (%)	7 (1.3)	5 (3.8)	0.126
OthRiskFract = 1 (%)	75 (14.3)	22 (16.8)	0.564
CountActualGE4 = 1 (%)	222 (42.4)	99 (75.6)	<0.001

3 Analitzar la exposició als fàrmacs i els riscos associats de fractura

3.1 Anàlisi descriptiva d'exposició en els grups de cas i control

Table 2: Comparació de Medicaments i teràpies

	Control	Cas	P_valor
n	524	131	
CortInh = 1 (%)	25 (4.8)	15 (11.5)	0.008
CortSist = 1 (%)	6 (1.1)	5 (3.8)	0.080
CortSistIniBf3m = 1 (%)	6 (1.1)	3 (2.3)	0.557
CortSistExpLt3m = 1 (%)	6 (1.1)	3 (2.3)	0.557
CortInhIniBf3m = 1 (%)	20 (3.8)	10 (7.6)	0.102
CortInhExpLt3m = 1 (%)	20 (3.8)	10 (7.6)	0.102
ADO_no_glitazona = 1 (%)	47 (9.0)	26 (19.8)	0.001
Bisf = 1 (%)	15 (2.9)	17 (13.0)	<0.001
ADepreISRS = 1 (%)	40 (7.6)	36 (27.5)	<0.001
ADepreNoISRS = 1 (%)	48 (9.2)	30 (22.9)	<0.001
insulina = 1 (%)	20 (3.8)	10 (7.6)	0.102
H_SN = 1 (%)	30 (5.7)	15 (11.5)	0.034
N_SN = 1 (%)	223 (42.6)	99 (75.6)	<0.001
H01_SN = 1 (%)	1 (0.2)	0 (0.0)	1.000
H02_SN = 1 (%)	7 (1.3)	5 (3.8)	0.126
N06_SN = 1 (%)	83 (15.8)	55 (42.0)	<0.001
N06A_SN = 1 (%)	66 (12.6)	50 (38.2)	<0.001
N06AA_SN = 1 (%)	9 (1.7)	4 (3.1)	0.528
N06AB_SN = 1 (%)	41 (7.8)	36 (27.5)	<0.001
N06AX_SN = 1 (%)	21 (4.0)	15 (11.5)	0.002
R03BA_SN = 1 (%)	7 (1.3)	2 (1.5)	1.000

3.2 Anàlisi inferencial cru i ajustat

3.2.1 Anàlisi logística “crua”

Table 3: Anàlisi per regressió logística crua de les variables

	OR_Cru	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
CortInh1	2.58	1.29	5.00	0.006
CortSist1	3.43	0.97	11.55	0.045
CortSistIniBf3m1	2.02	0.42	7.78	0.324
CortSistExpLt3m1	2.02	0.42	7.78	0.324
CortInhIniBf3m1	2.08	0.91	4.47	0.067
CortInhExpLt3m1	2.08	0.91	4.47	0.067
ADO_no_glitazona1	2.51	1.47	4.21	0.001
Bisf1	5.06	2.45	10.55	0.000
ADepreISRS1	4.59	2.77	7.58	0.000
ADepreNoISRS1	2.95	1.77	4.86	0.000
insulina1	2.08	0.91	4.47	0.067
H_SN1	2.13	1.08	4.03	0.023
N_SN1	4.18	2.73	6.53	0.000
H01_SN1	0.00	NA	1.256914e+42	0.982
H02_SN1	2.93	0.86	9.33	0.070
N06_SN1	3.85	2.53	5.85	0.000
N06A_SN1	4.28	2.76	6.63	0.000
N06AA_SN1	1.80	0.48	5.63	0.333
N06AB_SN1	4.46	2.71	7.36	0.000
N06AX_SN1	3.10	1.52	6.16	0.001
R03BA_SN1	1.15	0.17	4.80	0.867

Els resultats mostren una associació positiva i estadísticament significativa per a la gran majoria de fàrmacs i grups terapèutics analitzats. A diferència de dissenys anteriors amb controls hospitalaris, l'ús de controls de població general (atenció primària) posa de manifest una diferència molt marcada en el perfil d'exposició entre casos i controls.

Els resultats més destacats es troben en els **antidepressius** (N06A_SN), amb una OR crua de 4.28 (IC: 2.76-6.63). Dins d'aquest grup, els ISRS (N06AB_SN) presenten el risc més elevat (OR=4.46), xifra que és coherent amb el que descriu l'article de referència (Gorgas et al., 2021) (REFERENCIA), on s'apunta que aquests fàrmacs no només augmenten el risc de caigudes per sedació, sinó que podrien afectar directament el metabolisme ossi.

També s'observen riscos molt elevats en els **bisfosfonats** (OR=5.06) i en la diabetis/insulina. Hem d'interpretar aquestes OR tan altes amb precaució: no indiquen necessàriament que el fàrmac causi la fractura, sinó que els casos són pacients amb més patologies (més fràgils, amb més osteoporosi i més diabetis) que els controls de primària. Aquesta gran diferència basal explica per què les OR crues són tan elevades en comparació amb estudis on els controls també estan malalts.

Finalment, cal comentar la presència de valors NA o **interval extremadament ampli** en variables com H01_SN. Això es deu a la 'separació perfecta' o falta d'esdeveniments en algunes cel·les de la taula de contingència (per exemple, zero controls exposats), fet que impedeix al model logístic fer una estimació fiable del risc per a aquestes variables puntuals.

3.2.2 Anàlisi logística ajustada

L'anàlisi crua detecta un increment de risc generalitzat, però la magnitud d'aquestes OR suggereix la presència d'un fort biaix de confusió per indicació. Per tant, l'anàlisi ajustada que es veu a continuació, és imprescindible per intentar aïllar l'efecte real dels antidepressius de la fragilitat general del pacient.

Ajustar per: Diabetis, alcohol, smoker, Osteoporosi, Fractura

Table 4: Anàlisi per regressió logística ajustada per covariables

	OR_Ajustat	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
CortInh1	1.80	0.72	4.18	0.188
CortSist1	3.93	0.93	15.33	0.048
CortSistIniBf3m1	3.05	0.60	12.87	0.138
CortSistExpLt3m1	3.05	0.60	12.87	0.138
CortInhIniBf3m1	1.61	0.57	4.10	0.340
CortInhExpLt3m1	1.61	0.57	4.10	0.340
ADO_no_glitazona1	1.40	0.61	3.21	0.426
Bisf1	1.13	0.31	3.47	0.841
ADepreISRS1	2.83	1.43	5.53	0.002
ADepreNoISRS1	1.46	0.70	2.91	0.299
insulina1	1.18	0.41	3.17	0.744
H_SN1	1.52	0.64	3.38	0.322
N_SN1	2.34	1.19	4.70	0.015
H01_SN1	0.00	NA	3.710376e+72	0.988
H02_SN1	3.35	0.82	12.25	0.072
N06_SN1	1.95	1.07	3.52	0.027
N06A_SN1	2.09	1.13	3.84	0.018
N06AA_SN1	0.84	0.14	3.45	0.828
N06AB_SN1	2.76	1.40	5.38	0.003
N06AX_SN1	0.96	0.29	2.69	0.948
R03BA_SN1	1.74	0.25	7.71	0.507

3.3 Comparació amb les de l'article

4 Estadístics descriptius, mesures de risc, inferències...

5 Hi ha factors de confusió?

6 Discussió

7 Avaluació de l'article original des del punt de vista estadístic i metodològic

A Annex

A.1 Creuar data

```
library(haven)
library(dplyr)

uab_demo3 <- read_sas("uab_demo3.sas7bdat", NULL)
uab_drugs3 <- read_sas("uab_drugs3.sas7bdat", NULL)
uab_atcdrugs3 <- read_sas("uab_atc_drugs3.sas7bdat", NULL)

data1 <- merge(uab_demo3, uab_drugs3, by.x="PatNo", by.y="PatNo")
data <- merge(data1, uab_atcdrugs3, by.x="PatNo", by.y="PatNo")

data <- data %>%
  mutate(across(where(~ all(unique(.x) %in% c(0, 1, 2, 3, NA,"M","F"))), as.factor))
data$NFractura=as.factor(data$NFractura)
levels(data$NFractura)[levels(data$NFractura) %in% c("2", "3", "4", "5", "6", "7")]=">=2"
data$ServeiAlta=as.factor(data$ServeiAlta)
data$Edat=cut(data$Edat,breaks=c(50, 65, 81, 95),labels = c("51-65","66-81","82-95"),include.lowest = TRUE)
data=subset(data, select=-c(Hipogonad, FX_familia))
data$Smoker=factor(data$Smoker,levels = c(0,1,2),labels = c("No Fumador", "Fumador Actiu", "Ex-Fumador"))
data$ALCOHOL=factor(data$ALCOHOL,levels = c(0,1,2),labels = c("No consumeix", "Poc consum", "Consum moderat"))
data$tipus_diabetis=factor(data$tipus_diabetis,levels = c(0,1,2),labels = c("No diabetis", "Tipus 1", "Tipus 2"))
```

A.2 Taula característiques

```
library(dplyr)
library(tableone)

variables_demo <- c("Sexe", "Edat", "MatchCC", "PES", "TALLA", "IMC",
  "Smoker", "ALCOHOL", "Artritis_reumatoide",
  "Fractura", "NFractura", "Diabetis", "tipus_diabetis", "Osteporosi",
  "Densitometries", "neoplasia", "HiperTiroidisme", "Malnutricio",
  "Malabsorcio", "Malaltia_Hep_Cro", "OthRiskFract", "CountActualGE4")

cat_vars <- c("Sexe", "Smoker", "ALCOHOL", "Artritis_reumatoide", "Edat",
  "Fractura", "Diabetis", "tipus_diabetis", "Osteporosi", "Densitometries",
  "neoplasia", "HiperTiroidisme", "Malnutricio", "Malabsorcio",
  "Malaltia_Hep_Cro", "OthRiskFract", "CountActualGE4")

taula_demo <- CreateTableOne(
  vars = variables_demo,
  strata = "ControlCas.x",
  data = data,
  factorVars = cat_vars,
  includeNA = FALSE
)

tbl<- print(taula_demo)
colnames(tbl)=c("Control", "Cas", "P_valor", " ")
```

A.3 Anàlisi d'exposició als fàrmacs i els riscos associats de fractura

A.3.1 Anàlisi descriptiva

```
variables_farmacs <- c("CortInh",
"CortSist", "CortSistIniBf3m", "CortSistExpLt3m", "CortInhIniBf3m",
"CortInhExpLt3m", "ADO_no_glitazona", "Bisf", "ADepreISRS",
"ADepreNoISRS", "insulina", "H_SN", "N_SN", "H01_SN", "H02_SN",
"NO6_SN", "NO6A_SN", "NO6AA_SN", "NO6AB_SN", "NO6AX_SN", "R03BA_SN")

variables_cat <- variables_farmacs[!grepl("Dias", variables_farmacs)]

taula_des <- CreateTableOne(
  vars = variables_farmacs,
  factorVars = variables_cat,
  strata = "ControlCas.x",
  data = data
)

tbl=print(taula_des)
colnames(tbl)=c("Control", "Cas", "P_valor", " ")
class(tbl)

library(knitr)
kable(tbl,caption = "\\label{tab:descrip}Comparació de Medicaments i teràpies",align = "lccc")
```